AutorizaJá

FASE 2 · MACRO ENTREGA 2

Artefato 03

Modelo de Dados

Entidades, relacionamentos, dicionário de dados e estrutura de armazenamento

Projeto	AutorizaJá: acompanhamento de autorizações em planos de saúde
Aluno	Tony Tomaz
Instituição	UNIFACISA
Entrega	12 de novembro de 2026 · versão 1.0

1. Visão geral

O AutorizaJá usa **PostgreSQL 16** como banco relacional. O modelo foi derivado do diagrama de classes (artefato 02) e normalizado até a **3ª forma normal**, com duas exceções intencionais: `pedido_autorizacao.status` e `data_limite` são mantidos na tabela do pedido (além do histórico em `evento_status`) para que a fila de regulação seja ordenada sem junções caras.

Convenções adotadas

- Nomes de tabelas e colunas em português, minúsculas, `snake_case`, no singular.
- Chave primária `id` do tipo **UUID** (evita expor sequência e facilita integração).
- Colunas de controle em todas as tabelas: `criado_em`, `atualizado_em`.
- Datas e horas em `timestamptz` (com fuso horário).
- Enumerações com tipo `enum` do PostgreSQL.
- Exclusão lógica não é usada em dados regulatórios: pedidos e pareceres nunca são apagados (RN13).

2. Diagrama entidade-relacionamento

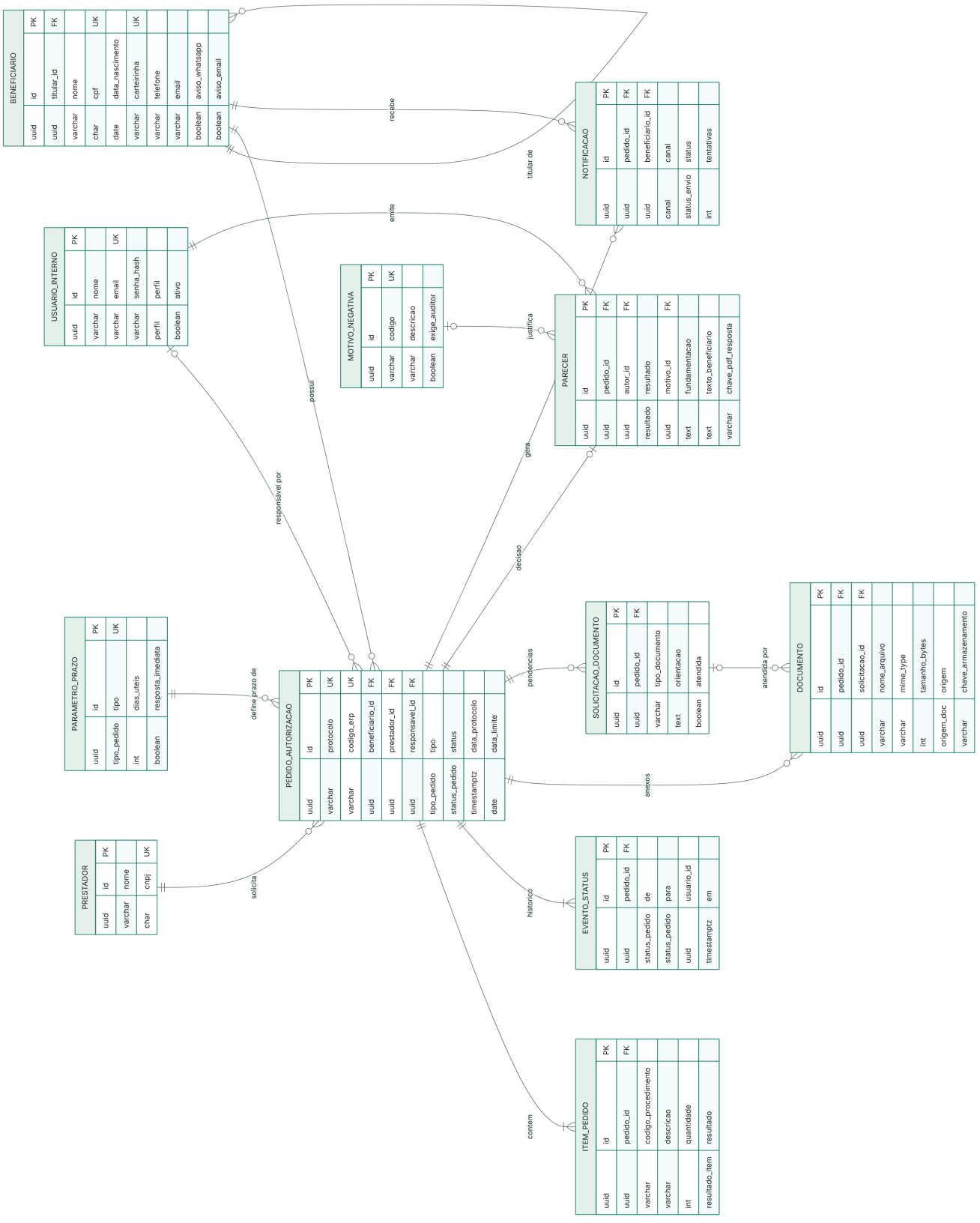


Figura 1: Modelo entidade-relacionamento (notação pé de galinha) (página em paisagem)

Duas tabelas de apoio não aparecem no diagrama para não poluí-lo, pois não têm chave estrangeira obrigatória: **`feriado`** (calendário usado no cálculo de dias úteis) e **`registro_auditoria`** (trilha imutável, que referencia qualquer entidade por `entidade` + `entidade_id`).

3. Tipos enumerados

Tipo	Valores
`tipo_pedido`	`URGENCIA`, `ALTA_COMPLEXIDADE`, `INTERNACAO_ELETIVA`, `ELETIVO`
`status_pedido`	`RECEBIDO`, `EM_ANALISE`, `PENDENTE_DOCUMENTO`, `EM_AUDITORIA`, `AUTORIZADO`, `AUTORIZADO_PARCIAL`, `NEGADO`, `CANCELADO`
`resultado`	`AUTORIZADO`, `AUTORIZADO_PARCIAL`, `NEGADO`
`resultado_item`	`PENDENTE`, `AUTORIZADO`, `NEGADO`
`origem_doc`	`PRESTADOR`, `BENEFICIARIO`, `OPERADORA`
`perfil`	`ANALISTA`, `AUDITOR`, `ATENDENTE`, `GESTOR`, `ADMIN`
`canal`	`WHATSAPP`, `EMAIL`, `SMS`
`status_envio`	`PENDENTE`, `ENVIADO`, `FALHOU`

4. Dicionário de dados (tabelas principais)

4.1 `beneficiario`

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição / regra
id	uuid	não	Identificador
titular_id	uuid	sim	FK para `beneficiario`; preenchido quando é dependente (RN07)
nome	varchar(120)	não	Nome completo
cpf	char(11)	não	Somente dígitos; único; dado pessoal
data_nascimento	date	não	Usado no login e para saber se o dependente é menor
carteirinha	varchar(30)	não	Número da carteirinha no plano; único
telefone / email	varchar	sim	Contatos de notificação
aviso_whatsapp / aviso_email	boolean	não	Preferências (RF07); padrão `true`

4.2 `pedido_autorizacao`

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição / regra
id	uuid	não	Identificador
protocolo	varchar(20)	não	Protocolo exibido ao beneficiário; único (RN04)
codigo_erp	varchar(40)	não	Identificador do pedido no sistema de gestão; único, usado na sincronização
beneficiario_id	uuid	não	FK paciente do pedido
prestador_id	uuid	não	FK solicitante
responsavel_id	uuid	sim	FK usuário interno atribuído (RF15)
tipo	tipo_pedido	não	Define o prazo via `parametro_prazo`
status	status_pedido	não	Status atual (cópia do último `evento_status`)
data_protocolo	timestamptz	não	Início da contagem do prazo (RN02)
data_limite	date	não	Calculada pelo módulo `prazos` na criação

4.3 `parecer`

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição / regra
pedido_id	uuid	não	FK; **único** (um parecer vigente por pedido)
autor_id	uuid	não	FK usuário interno que decidiu
resultado	resultado	não	Resultado da análise
motivo_id	uuid	condicional	Obrigatório se `resultado = NEGADO` (RN05)
fundamentacao	text	condicional	Obrigatório se negado; cláusula ou dispositivo legal
texto_beneficiario	text	condicional	Obrigatório se negado; linguagem clara
chave_pdf_resposta	varchar	sim	Localização da resposta formal no armazenamento

4.4 `documento`

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição / regra
pedido_id	uuid	não	FK
solicitacao_id	uuid	sim	FK quando o documento atende uma pendência
mime_type	varchar(60)	não	Aceita `application/pdf`, `image/jpeg`, `image/png` (RN08)
tamanho_bytes	int	não	Máximo 10.485.760 (10 MB)
chave_armazenamento	varchar	não	Caminho no S3; o arquivo nunca fica no banco

4.5 `registro_auditoria`

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição / regra
id	bigserial	não	Sequencial (ordem cronológica garantida)
usuario_tipo	varchar(15)	não	`INTERNO`, `BENEFICIARIO` ou `SISTEMA`
usuario_id	uuid	sim	Quem executou
acao	varchar(40)	não	Ex.: `VISUALIZOU_PEDIDO`, `ALTEROU_STATUS`, `EMITIU_PARECER`
entidade / entidade_id	varchar / uuid	não	Objeto afetado
detalhes	jsonb	sim	Dados antes/depois, sem dados sensíveis em claro
em	timestamptz	não	Data e hora

5. Restrições e índices relevantes

```
-- Negativa exige motivo, fundamentação e texto (RN05)
ALTER TABLE parecer ADD CONSTRAINT ck_parecer_negativa CHECK (
  resultado <> 'NEGADO' OR (motivo_id IS NOT NULL
    AND length(trim(fundamentacao)) > 0
    AND length(trim(texto_beneficiario)) > 0));

-- Documento: tipos e tamanho permitidos (RN08)
ALTER TABLE documento ADD CONSTRAINT ck_documento_arquivo CHECK (
  mime_type IN ('application/pdf','image/jpeg','image/png')
  AND tamanho_bytes <= 10485760);

-- Fila de regulação: busca pedidos abertos ordenados por prazo
CREATE INDEX ix_pedido_fila ON pedido_autorizacao (data_limite)
  WHERE status IN ('RECEBIDO','EM_ANALISE','PENDENTE_DOCUMENTO','EM_AUDITORIA');

CREATE INDEX ix_pedido_beneficiario ON pedido_autorizacao (beneficiario_id, data_protocolo DESC);
CREATE INDEX ix_evento_pedido ON evento_status (pedido_id, em);

-- Trilha de auditoria imutável para o usuário da aplicação
REVOKE UPDATE, DELETE ON registro_auditoria FROM app_user;
```

Exemplo de consulta do dashboard (percentual respondido no prazo nos últimos 30 dias, lendo apenas as colunas necessárias):

```
SELECT COUNT(p.id)                                        AS total_decididos,
       COUNT(p.id) FILTER (WHERE pa.criado_em::date <= p.data_limite) AS no_prazo
  FROM pedido_autorizacao p
  JOIN parecer pa ON pa.pedido_id = p.id
 WHERE pa.criado_em >= now() - interval '30 days';
```

6. Armazenamento fora do banco

Dado	Onde fica	Motivo
Arquivos anexados e PDFs de resposta	Armazenamento de objetos (S3/MinIO), criptografado	Arquivos grandes não devem inflar o banco; acesso por URL assinada
Códigos OTP	Redis, com expiração de 5 min	Dado temporário, não precisa persistir
Filas de notificação e sincronização	Redis (BullMQ)	Processamento assíncrono com novas tentativas

7. Retenção e LGPD

- Pedidos, pareceres e auditoria são mantidos pelo prazo exigido para registros da operadora; após isso, são anonimizados.
- Notificações são removidas após 12 meses (não têm valor regulatório).
- Backups diários criptografados, retidos por 30 dias (RNF06).